

SIL

EDUCATION



- (iii) P_1 ප්‍රතිරෝධය $10\ \Omega$ සහයෙන් Q හි ප්‍රතිරෝධය $30\ \Omega$ අතරයෙන් පහත R හි තත්ත්වය තීරණය කරන්න. එහි දායකයේ භූමි අගය S හි තත්ත්වය තීරණය කරන්න. එහි දායකයේ භූමි අගය S හි තත්ත්වය තීරණය කරන්න. T_1 හි තත්ත්වය T_2 හි තත්ත්වයට සමාන වේ. T_1 හි තත්ත්වය T_2 හි තත්ත්වයට සමාන වේ.

T_2 තත්ත්වය

- (iii) පහත දැක්වීමේදී R හි තත්ත්වය තීරණය කරන්න. T_1 දායකයේ භූමි අගය S හි තත්ත්වය තීරණය කරන්න. T_1 දායකයේ භූමි අගය S හි තත්ත්වය තීරණය කරන්න. T_1 දායකයේ භූමි අගය S හි තත්ත්වය තීරණය කරන්න.

T_1 දායකයේ භූමි අගය

- (iv) පහත පිටපි ලබාදීමෙන් අනතුරුව R හි තත්ත්වය තීරණය කරන්න. T_1 දායකයේ භූමි අගය S හි තත්ත්වය තීරණය කරන්න. T_1 දායකයේ භූමි අගය S හි තත්ත්වය තීරණය කරන්න.



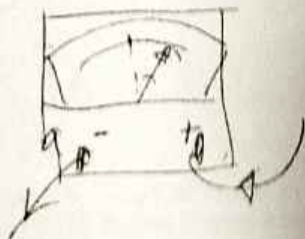
(G)

- (iv) $250\ \Omega$ R තත්ත්වය තීරණය කරන්න.

$$\therefore R \text{ තත්ත්වය} = P \text{ තත්ත්වය} + (G) \text{ දායකයේ භූමි අගය}$$

$\therefore (G) \text{ දායකයේ භූමි අගය} = 6\ \Omega$

ඔබගේ



(iii) ρ_1 and ρ_2 are the densities of the two liquids. $\rho_1 < \rho_2$

$$l_1 = l_2 \left(1 - \frac{\rho_2}{\rho_1}\right) \text{ or } \text{constant}$$

$$m_1 l_2 = l_1 \times \left(\frac{l_1}{g}\right)$$

$$m_1 l_2 = l_1 m_1 \left(1 - \frac{\rho_2}{\rho_1}\right)$$

$$m_1 l_2 = m_1 l_1$$

$$\therefore \frac{l_2}{l_1} = \left(1 - \frac{\rho_2}{\rho_1}\right)$$

$$\therefore l_2 = l_1 \left(1 - \frac{\rho_2}{\rho_1}\right)$$

$$T = m_1 - \rho_2 g$$

$$T_2 = m_1 - \rho_2 g$$

$$= m_1 - \frac{m_1 \times \rho_2}{\rho_1}$$

$$= m_1 \left(1 - \frac{\rho_2}{\rho_1}\right)$$

- (iv) l_1 and l_2 are the lengths of the two liquids. l_1 and l_2 are the lengths of the two liquids. $l_1 = 0.5$ m. $\rho_2 = 10^3$ kg m^{-3} . ρ_1 is the density of the liquid. ρ_1 is the density of the liquid.

$$\text{value of } \rho_1 \text{ is } \left(1 - \frac{\rho_2}{\rho_1}\right)$$

$$0.5 = 1 - \frac{\rho_2}{\rho_1} \Rightarrow \frac{\rho_2}{\rho_1} = \frac{1}{2}$$

$$\therefore \rho_1 = 2 \times 1000$$

$$= 2000 \text{ kg } m^{-3}$$

- (v) ρ_1 and ρ_2 are the densities of the two liquids. l_1 and l_2 are the lengths of the two liquids. $l_1 = 1.25$ m. $\rho_2 = 40.0$ g cm^{-3} . ρ_1 is the density of the liquid. ρ_1 is the density of the liquid.

$$\text{value of } \rho_1 \text{ is } \frac{m_1}{m_0}$$

$$\therefore 1.25 = \frac{m_1}{m_0}$$

$$m_0 = 1.25 \times 40 = 50 \text{ g}$$

- (c) ρ_1 and ρ_2 are the densities of the two liquids. l_1 and l_2 are the lengths of the two liquids. $l_1 = 2500$ kg m^{-3} . $\rho_2 = 250$ kg m^{-3} . ρ_1 is the density of the liquid. ρ_1 is the density of the liquid.

$$\text{value of } \rho_1 = \text{value of } \rho_2 \text{ is } \frac{m_1}{m_0} = \frac{m_1}{m_0} \times \text{value of } \rho_2$$

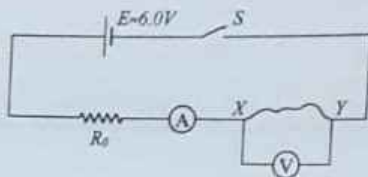
$$= \frac{50 \times 10^3}{2500} = \frac{50 \times 10^3}{2500}$$

$$= 5 \times 10^3 \left[\frac{250 - 200}{250 \times 200} \right] = \frac{5 \times 10^3 \times 50}{250 \times 200}$$

$$= 0.5 \times 10^5 = 5 \times 10^4 \text{ m}^3$$

13.

සිසුන් සම්පිට්‍ය ප්‍රතිරෝධකතාවය (ρ) තේරීම සඳහා භාවිතා කරනු ලබන පර්යේෂණයක සැකැස්මක් පහත සටහනට ඇත. ඇම්මීටරය සහ වෝල්ටීයමීටරය යනු පරිපූර්ණ ඇම්මීටරයක් සහ වෝල්ටීයමීටරයකි. E සිසුන් දක්වා ඇත්තේ පොහොසිය ඇති කරමි අභ්‍යන්තර ප්‍රතිරෝධයක් හා විද්‍යුත් භක්ති මට්ටම 6.0 V වන තේරීමකි. R_0 හි ප්‍රතිරෝධය වේ.



- (a) (i) XY සම්පිට්‍ය දිග l ද, කෙරෙහි අරය r ද, ප්‍රතිරෝධය R_{xy} ද සහිත ප්‍රතිරෝධකතාවය ρ ඇතුළත්ව R_{xy} ඉක්මනෙන් ලියන්න.

$$R_{xy} = \frac{\rho l}{A r^2}$$

02

- (ii) I මගින් කරමින් R_{xy} ගණනය කරනු ලබන ඇත. මේ සඳහා සිසු අනුමතය කරන සම්පරණය ලියා දක්වන්න.

$$R_{xy} = \frac{V}{I} \text{ වෝල්ටීයමීටරය } V \text{ හා ඇම්මීටරය } I$$

02

- (iii) R_0 හි ප්‍රතිරෝධයෙන් පොහොසි ප්‍රධාන කර්මය කුමක්ද?

අවම වශයෙන් ඔබේ අභ්‍යන්තර ප්‍රතිරෝධය මනා.

- (iv) සම්පිට් විද්‍යුත් ප්‍රධාන වාසිය ඇතුළත් කරන්න.

ඔබේ අභ්‍යන්තර ප්‍රතිරෝධය මනා කළද ඔබේ අභ්‍යන්තර ප්‍රතිරෝධය මනා නොවේ. ඔබේ අභ්‍යන්තර ප්‍රතිරෝධය මනා කළද ඔබේ අභ්‍යන්තර ප්‍රතිරෝධය මනා නොවේ.

- (b) I මගින් ප්‍රතිරෝධයෙන් පොහොසි ප්‍රධාන කර්මය කුමක්ද?

l/cm	40	50	60	70	80
R_{xy}/Ω	4×10^{-2}	5×10^{-2}	6×10^{-2}	7×10^{-2}	8×10^{-2}

$$(v + Ad) \rho g = (M + m) g$$

$$V + A_1 = \frac{M}{\rho} + \frac{\dot{M}}{\rho}$$

$$Ad = \frac{m}{\rho} - \frac{M}{\rho} \cdot V$$

$$I = \left(\frac{1}{A\rho}\right) \cdot m + \frac{1}{A} \left(\frac{M}{\rho} - V\right)$$

you going visit with couple instead of 29 advertisement (2)
 important say advertisement 5th 6th 7th 8th advertisement
~~please go advertisement~~ general advertisement 2nd 3rd 4th 5th 6th 7th 8th 9th 10th 11th 12th 13th 14th 15th 16th 17th 18th 19th 20th 21st 22nd 23rd 24th 25th 26th 27th 28th 29th 30th 31st 32nd 33rd 34th 35th 36th 37th 38th 39th 40th 41st 42nd 43rd 44th 45th 46th 47th 48th 49th 50th 51st 52nd 53rd 54th 55th 56th 57th 58th 59th 60th 61st 62nd 63rd 64th 65th 66th 67th 68th 69th 70th 71st 72nd 73rd 74th 75th 76th 77th 78th 79th 80th 81st 82nd 83rd 84th 85th 86th 87th 88th 89th 90th 91st 92nd 93rd 94th 95th 96th 97th 98th 99th 100th 101st 102nd 103rd 104th 105th 106th 107th 108th 109th 110th 111th 112th 113th 114th 115th 116th 117th 118th 119th 120th 121st 122nd 123rd 124th 125th 126th 127th 128th 129th 130th 131st 132nd 133rd 134th 135th 136th 137th 138th 139th 140th 141st 142nd 143rd 144th 145th 146th 147th 148th 149th 150th 151st 152nd 153rd 154th 155th 156th 157th 158th 159th 160th 161st 162nd 163rd 164th 165th 166th 167th 168th 169th 170th 171st 172nd 173rd 174th 175th 176th 177th 178th 179th 180th 181st 182nd 183rd 184th 185th 186th 187th 188th 189th 190th 191st 192nd 193rd 194th 195th 196th 197th 198th 199th 200th 201st 202nd 203rd 204th 205th 206th 207th 208th 209th 210th 211st 212th 213th 214th 215th 216th 217th 218th 219th 220th 221st 222nd 223rd 224th 225th 226th 227th 228th 229th 230th 231st 232nd 233rd 234th 235th 236th 237th 238th 239th 240th 241st 242nd 243rd 244th 245th 246th 247th 248th 249th 250th 251st 252nd 253rd 254th 255th 256th 257th 258th 259th 260th 261st 262nd 263rd 264th 265th 266th 267th 268th 269th 270th 271st 272nd 273rd 274th 275th 276th 277th 278th 279th 280th 281st 282nd 283rd 284th 285th 286th 287th 288th 289th 290th 291st 292nd 293rd 294th 295th 296th 297th 298th 299th 300th 301st 302nd 303rd 304th 305th 306th 307th 308th 309th 310th 311st 312th 313th 314th 315th 316th 317th 318th 319th 320th 321st 322nd 323rd 324th 325th 326th 327th 328th 329th 330th 331st 332nd 333rd 334th 335th 336th 337th 338th 339th 340th 341st 342nd 343rd 344th 345th 346th 347th 348th 349th 350th 351st 352nd 353rd 354th 355th 356th 357th 358th 359th 360th 361st 362nd 363rd 364th 365th 366th 367th 368th 369th 370th 371st 372nd 373rd 374th 375th 376th 377th 378th 379th 380th 381st 382nd 383rd 384th 385th 386th 387th 388th 389th 390th 391st 392nd 393rd 394th 395th 396th 397th 398th 399th 400th 401st 402nd 403rd 404th 405th 406th 407th 408th 409th 410th 411st 412th 413th 414th 415th 416th 417th 418th 419th 420th 421st 422nd 423rd 424th 425th 426th 427th 428th 429th 430th 431st 432nd 433rd 434th 435th 436th 437th 438th 439th 440th 441st 442nd 443rd 444th 445th 446th 447th 448th 449th 450th 451st 452nd 453rd 454th 455th 456th 457th 458th 459th 460th 461st 462nd 463rd 464th 465th 466th 467th 468th 469th 470th 471st 472nd 473rd 474th 475th 476th 477th 478th 479th 480th 481st 482nd 483rd 484th 485th 486th 487th 488th 489th 490th 491st 492nd 493rd 494th 495th 496th 497th 498th 499th 500th 501st 502nd 503rd 504th 505th 506th 507th 508th 509th 510th 511st 512th 513th 514th 515th 516th 517th 518th 519th 520th 521st 522nd 523rd 524th 525th 526th 527th 528th 529th 530th 531st 532nd 533rd 534th 535th 536th 537th 538th 539th 540th 541st 542nd 543rd 544th 545th 546th 547th 548th 549th 550th 551st 552nd 553rd 554th 555th 556th 557th 558th 559th 560th 561st 562nd 563rd 564th 565th 566th 567th 568th 569th 570th 571st 572nd 573rd 574th 575th 576th 577th 578th 579th 580th 581st 582nd 583rd 584th 585th 586th 587th 588th 589th 590th 591st 592nd 593rd 594th 595th 596th 597th 598th 599th 600th 601st 602nd 603rd 604th 605th 606th 607th 608th 609th 610th 611st 612th 613th 614th 615th 616th 617th 618th 619th 620th 621st 622nd 623rd 624th 625th 626th 627th 628th 629th 630th 631st 632nd 633rd 634th 635th 636th 637th 638th 639th 640th 641st 642nd 643rd 644th 645th 646th 647th 648th 649th 650th 651st 652nd 653rd 654th 655th 656th 657th 658th 659th 660th 661st 662nd 663rd 664th 665th 666th 667th 668th 669th 670th 671st 672nd 673rd 674th 675th 676th 677th 678th 679th 680th 681st 682nd 683rd 684th 685th 686th 687th 688th 689th 690th 691st 692nd 693rd 694th 695th 696th 697th 698th 699th 700th 701st 702nd 703rd 704th 705th 706th 707th 708th 709th 710th 711st 712th 713th 714th 715th 716th 717th 718th 719th 720th 721st 722nd 723rd 724th 725th 726th 727th 728th 729th 730th 731st 732nd 733rd 734th 735th 736th 737th 738th 739th 740th 741st 742nd 743rd 744th 745th 746th 747th 748th 749th 750th 751st 752nd 753rd 754th 755th 756th 757th 758th 759th 760th 761st 762nd 763rd 764th 765th 766th 767th 768th 769th 770th 771st 772nd 773rd 774th 775th 776th 777th 778th 779th 780th 781st 782nd 783rd 784th 785th 786th 787th 788th 789th 790th 791st 792nd 793rd 794th 795th 796th 797th 798th 799th 800th 801st 802nd 803rd 804th 805th 806th 807th 808th 809th 810th 811st 812th 813th 814th 815th 816th 817th 818th 819th 820th 821st 822nd 823rd 824th 825th 826th 827th 828th 829th 830th 831st

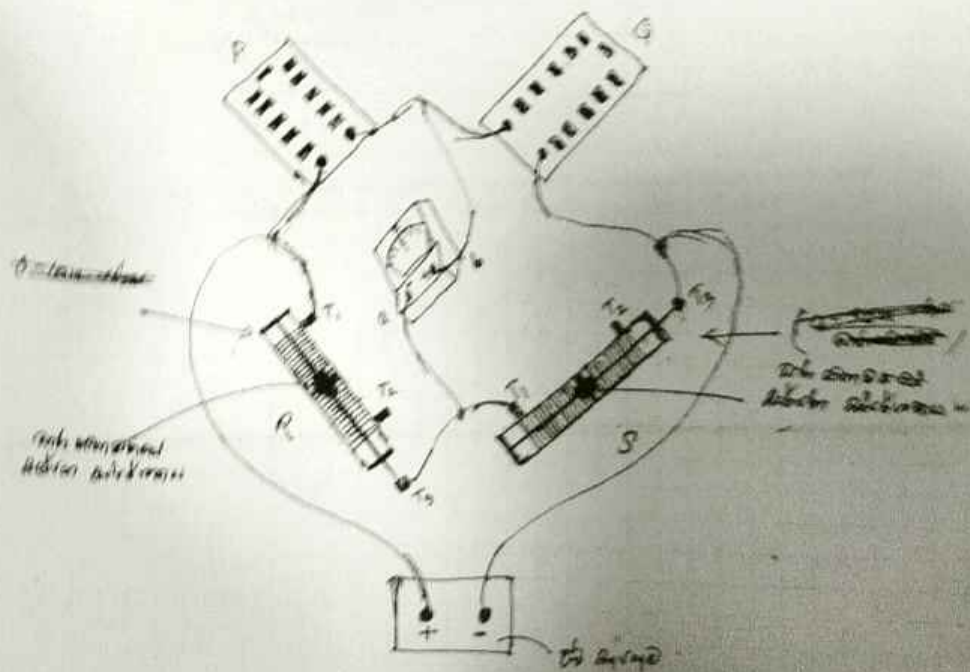
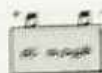
$$\frac{x}{5} = 4.09 \text{ mm}$$

Graph of length l (cm) versus mass m (kg). The line of best fit passes through the points $(2 \times 10^{-3}, 6.4)$ and $(16 \times 10^{-3}, 9.2)$.

(ii) Draw the circuit diagram for the experiment to determine the internal resistance of a cell. Use the following symbols: T_1 , T_2 , R , S , G , P , A , V , E , r .



Cell connected
to the circuit



- (b) $m_1 = 105 \text{ g}$, $m_2 = 125 \text{ g}$, $m_3 = 185 \text{ g}$, $\theta_1 = 24^\circ\text{C}$, $\theta_2 = 60^\circ\text{C}$, $\theta_3 = 60^\circ\text{C}$, $c = 4200 \text{ J kg}^{-1} \text{ K}^{-1}$ and, assume that no heat is lost to the surroundings.

$$(405c_0 + 60 \times 4200)(48 - 24) = (60 \times 4200)(60 - 48)$$

$$(105c_0 + 20 \times 4200)(48 - 24) = 60 \times 4200(60 - 48)$$

$$(105c_0 + 20 \times 4200)(24) = 20 \times 4200 \times 12$$

$$105c_0 = 20 \times 4200 - 20 \times 4200 = 10 \times 4200$$

$$c_0 = 400 \text{ J kg}^{-1} \text{ K}^{-1}$$

- (c) (i) When the mixture is at 29°C , the heat lost by the mixture is equal to the heat gained by the water. The heat lost by the mixture is $Q_{\text{lost}} = m_{\text{mixture}} c_{\text{mixture}} (\theta_{\text{initial}} - \theta_{\text{final}})$ and the heat gained by the water is $Q_{\text{gained}} = m_{\text{water}} c_{\text{water}} (\theta_{\text{final}} - \theta_{\text{initial}})$.

- (ii) The mixture is at 29°C , the heat lost by the mixture is equal to the heat gained by the water.

$$(105 \times 400 + 60 \times 4200) (48 - 29) = 60 \times 4200 (29 - 24)$$

$$(43 + 42) \times 9 = 2646 \text{ J}$$

- (iii) The heat lost by the mixture is equal to the heat gained by the water. The heat lost by the mixture is $Q_{\text{lost}} = m_{\text{mixture}} c_{\text{mixture}} (\theta_{\text{initial}} - \theta_{\text{final}})$ and the heat gained by the water is $Q_{\text{gained}} = m_{\text{water}} c_{\text{water}} (\theta_{\text{final}} - \theta_{\text{initial}})$.

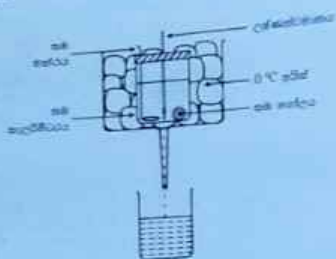
$$2646 \text{ J} = 60 \times 4200 (29 - 24)$$

- (iii) The heat lost by the mixture is equal to the heat gained by the water. The heat lost by the mixture is $Q_{\text{lost}} = m_{\text{mixture}} c_{\text{mixture}} (\theta_{\text{initial}} - \theta_{\text{final}})$ and the heat gained by the water is $Q_{\text{gained}} = m_{\text{water}} c_{\text{water}} (\theta_{\text{final}} - \theta_{\text{initial}})$.

$$2646 = 60 \times 4200 (29 - 24)$$

$$\frac{2646}{60 \times 4200} = 29 - 24$$

$$441 \times 10^3 - 84 \times 10^3 = L = 357 \times 10^3 \text{ J kg}^{-1}$$



76. Explain the following:

- [illegible]

- $$(m_2 - m_1) L_i = (m_2 - m_1) \times 3.5 \times 10^5$$

- $$(12 \times 10^{-3} - 2 \times 10^{-3}) \times 3.5 \times 10^5 = 3.5 \times 10^3 \text{ J}$$

- | | | |
|-----|---|---------------|
| (c) | • කෑෂි මිනරය හා පිපි පැළෑටිවල ස්කන්ධය | + 0.05 kg ද. |
| | • ඒ තුළ පලාප ඇඳවීමේ ස්කන්ධය | + 0.10 kg ද. |
| | • පළාපයේ ආවේණික උෂ්ණත්වය | + 30 °C ද. |
| | • කෑෂි පොළොව, පලාප, මිනරය හා පැළෑටිවල ස්කන්ධය | + 0.15 kg ද. |
| | • කෑෂි පොළොවේ ආවේණික උෂ්ණත්වය | + 282 °C ද. |
| | • පලාපයේ ආවේණික තුළිත උෂ්ණත්වය | + 36 °C ද වේ. |

- (i) ප්‍රස්ථාරයේ අනුක්‍රමිකය ගණනය කරන්න.

$$y_{\text{අවම}} = \frac{(9.2 - 6.4) \times 10^{-2}}{(16 - 2) \times 10^{-3} - 1} = \frac{2.8 \times 10^{-2}}{14} = 2 \text{ mkg}^{-1}$$

- (ii) කැපාලම් තලයේ ඛණිත විෂ්කම්භය සෙවීම සඳහා භාවිතා සිටින්නේ සුදුසු උපකරණය සඳහන් කරන්න.

වෘත්ත තලය.

- (iii) ඉහත උපකරණය මගින් එකී ඛණිත විෂ්කම්භය වඩාත් නිවැරදිව ලබා ගැනීම සඳහා ස්ථාන තුනක වෙන වෙනමින් එ සෑම ස්ථානයක් සඳහා මිනුම් දෙකක් බැගින් වන පරිදි මිනුම් හයක් ගැනීම සුදුසු වේ. ඒ මිනුම් සඳහා කෝණ ගන්නා,

- (අ) තලය මත වූ ස්ථාන තුන සටහන් ද?

ඉ/සෙල් ඉ/අ/අ/අ/අ/අ, වැටුණු ස්ථාන ඉ/අ/අ/අ/අ/අ

- (ආ) ඒ ඒ ස්ථානයක සෑමක පිහිටීමටද දී මිනුම් ලබාගන්නේ ද?

වෘත්තය ලකුණු ලකුණු වන විට.

- (iv) ඉහත ලබාගත් මිනුම් හයේ සාමාන්‍ය අගය 16.3 cm විය. එම විෂ්කම්භ මිනුම ද උපයෝගී කරගෙන සුදුසු දෘඩකයේ සැකස්වන ලද ඉහත ස්ථාන.

$$y_{\text{අවම}} = \frac{1}{AP} \quad \left(\text{සෑම අගයක් භාවිතා කරමින්} \right)$$

$$P = \frac{1}{A} \times \frac{1}{y_{\text{අවම}}} = \frac{1}{A} \times \frac{1}{2}$$

$$P = \frac{1}{2A}$$

පිසිලන ක්‍රමයෙන් උවයන විශිෂ්ට තාප ධාරිතාව සෙවීම.

5. පිසිලන ක්‍රමය මගින් පිසිලන ලද වර්ගයක විශිෂ්ට තාප ධාරිතාව සෙවීම සඳහා පළමුව දෙන ලද කැලරිමීටරය තුළට 60°C ට පමණ වත් කළ ජලය දමා එය ස්වභාවික තත්ත්වයට පත්වීමේදී පිසිල් වීමට හැර මිනිත්තු හතරකින් තාපයට කැලරිමීටරය හා ජලයේ උෂ්ණත්වය මැන ජලය සඳහා පිසිලන වක්‍රය සකසා පරිදි අදින ලදී.

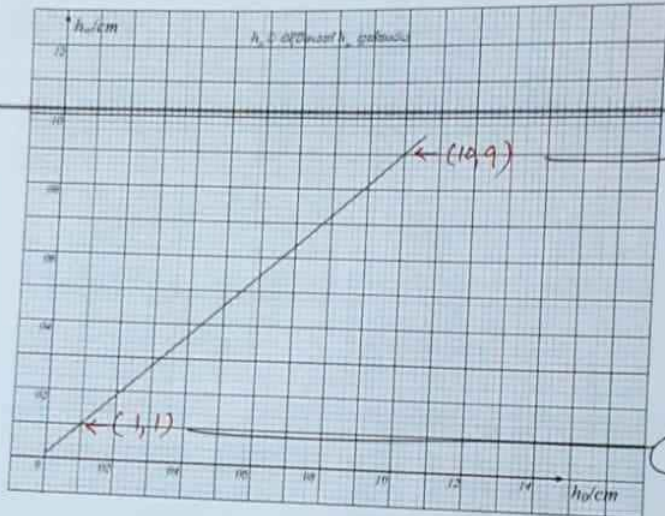
දෙවනුව කැලරිමීටර අභ්‍යන්තරය හොඳින් වේලා ඒ තුළට 60°C ට පමණ වත් කරන ලද එම තෙල් වර්ගය දමා එහි උෂ්ණත්වය ද මිනිත්තු හතරකින් තාපයට මැන ඉහත ජලයේ මි. එම තෙල් වර්ගය සඳහා පිසිලන වක්‍රය අදින ලදී.

- (a) මෙහිදී කැලරිමීටරය තුළ ඇති ද්‍රවයේ උෂ්ණත්වය, කැලරිමීටරයේ පිටත උෂ්ණත්වයට ආසන්න ලෙස සමාන වීම සඳහා සිම අනුගමනය කරන පරීක්ෂණාත්මක පියවර දෙකක් සඳහන් කරන්න. (එක් පියවරක් සඳහා ගන්නා ද්‍රව ප්‍රමාණය පිළිබඳව විය යුතුය.)

ලකුණු

$$\frac{h_w}{h_{11}} = S_0 \Rightarrow h_w = h_{11} \times S_0. \quad (02)$$

- (b) h_0 අගය සීමාවක් තදන ලබාගත් h_0 අගයන් අතර ප්‍රස්ථාරයක් ඇඳ 10 ට වැඩි සත්‍ය ගුණකය වටිනි වේ.



- (i) සම ප්‍රස්ථාරයේ අනුපාතිකය සමස්ත තදන පොදු සත්‍ය ලක්ෂ්‍යය ලෙස ඉහත ප්‍රස්ථාරයේ ලකුණු තර එහි සංවිධාන වී ඇතැයි සිතමු.

- (ii) එම ප්‍රස්ථාරයේ අනුපාතිකය සොයන්න සිතමු.

$$\text{අනුපාතිකය} = \frac{0.9 - 0}{1.0 - 0} = \frac{0.9}{1.0} = 0.9 \pm 0.02 \quad (02)$$

- (iii) එමගින් පොදු සත්‍ය වැදගත්කම සොයන්න සිතමු.

$$\begin{aligned} \text{අනුපාතිකය} &= 0.9 \pm 0.02 \\ &= (0.9 \pm 0.02) \quad (01) \end{aligned}$$

මෝලමානය භාවිතා කර මිනුම් ලබාගැනීම සහ උත්තල කාචයක වක්‍රතා අරය සෙවීම

1. පරීක්ෂණාත්මක ඇති මෝලමානයක් දකුණුපස රූපයේ පරිදි දක්වා ඇත. මෝලමානය, ඉන්කුරුල්ලු මූලධර්මය උපයෝගී කරගෙන කුඩා දූරවල් ඔැනීමට භාවිතා කරන උපකරණයක් වන අතර මිලිමීටරයකින් කුඩා සංඛ්‍යා දක්වා කුඩාම අගයකට, නිවැරදිව ඔැනගත හැකි පරිදි එහි යාන්ත්‍රණය සකස් කර ඇත. මෙහි D යනු වෘත්තාකාර පරිමාණය ද S යනු මිලිමීටර මනාටුයේ ඇති සිරස් පරිමාණය ද වේ. D හි මනාටුය 100 ක් ද එහි ඉන්කුරුල්ලුවේ අන්තරාලය 1 mm ක් ද වේ.

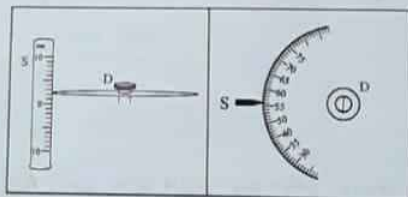
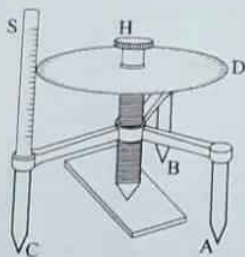


- (a) (i) මෙම මෝලමානයේ කුඩාම මිනුම් කොටස කුමක්ද?

0.01 mm.

02

- (ii) A, B, C අරල කුඩවල් සමඟ O ඉන්කුරුල්ලු කුඩ එකම තිරස් මට්ටමක පවතින විට D හි ක්‍රමාංකය "0" ලකුණ වේ. මෙවිට S පරිමාණයේ "0" ලකුණ පිහිටන බව නිරීක්ෂණය කරන ලදී. ඉන්පසු අන්වීක්ෂ කදුටුය සකස් කර ඔැනගැනීම පිණිස O කුඩ ඉහළට මාරු කර ගනිමින් අන්වීක්ෂ කදුටු තබා O කුඩ එහි යාන්ත්‍රණයේ ස්ථරය කරන තුරු සහළුව ගෙන ඇවිට එහි D සහ S පරිමාණ නිරීක්ෂණය කළ අන්දම පහත රූප නිරූපිත දක්වා ඇත.



අන්වීක්ෂ කදුටුවේ සහකම් ගණනය කරන්න.

$$\text{භූමි ඔැනුම} = 2.0 \text{ mm} + 56 \times 0.01 \text{ mm}$$

$$= 2.56 \text{ mm}$$

01

01

01

- (iii) ඉහත මිනුමේ භාවිත දෝෂය සඳහන් කරන්න. (සූර කිරීම අවශ්‍ය නොවේ.)

$$\text{විභාජන අගය} = \frac{\text{භූමි ඔැනුම}}{\text{විභාජනය}} = \frac{0.01 \text{ mm}}{2.56 \text{ mm}}$$

01

01

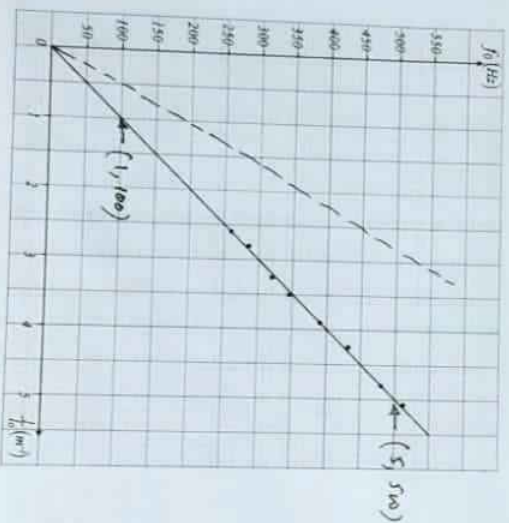
(iii) Երկու քաղաքի բնակիչները համապատասխանաբար քաղաքից հեռավորությունը որոշում են $1/k$ կմ-ի քայլերով, հետո արձակվում են իրենց հարկածով:

Քանի որ $1/k$ կմ-ի քայլերով քաղաքից հեռավորությունը որոշում են, ապա $1/k$ կմ-ի քայլերով քաղաքից հեռավորությունը որոշում են:

(b) (i) f_k քաղաքից հեռավորությունը որոշում են $1/k$ կմ-ի քայլերով, հետո արձակվում են իրենց հարկածով:

$$f_k = \frac{1}{2k} \int_0^T T - m \sin(k\pi t) dt$$

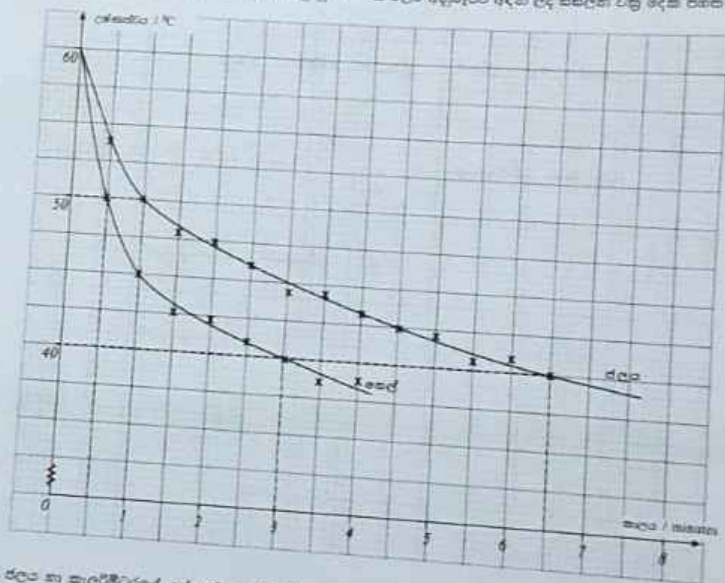
- (ii) Երկու քաղաքից հեռավորությունը որոշում են $1/k$ կմ-ի քայլերով, հետո արձակվում են իրենց հարկածով:
- Դրանք քաղաքից հեռավորությունը որոշում են $1/k$ կմ-ի քայլերով, հետո արձակվում են իրենց հարկածով:
- Քանի որ $1/k$ կմ-ի քայլերով քաղաքից հեռավորությունը որոշում են, ապա $1/k$ կմ-ի քայլերով քաղաքից հեռավորությունը որոշում են:
- Քանի որ $1/k$ կմ-ի քայլերով քաղաքից հեռավորությունը որոշում են, ապա $1/k$ կմ-ի քայլերով քաղաքից հեռավորությունը որոշում են:



(b) (i) ~~එලය සඳහා, පොල් වර්ගය සඳහා පමණක් සිසුවා ලබාදිය යුතුය. 2 කාලයක් පිළිබඳව පරීක්ෂණයක් සිදු කළ විට, පොල් වර්ගය සඳහා පමණක් සිසුවා ලබාදිය යුතුය. 2 කාලයක් පිළිබඳව පරීක්ෂණයක් සිදු කළ විට, පොල් වර්ගය සඳහා පමණක් සිසුවා ලබාදිය යුතුය.~~

(ii) අවස්ථා දෙකේදී 0.5 උෂ්ණය සඳහා එක සමාන වර්ගයක් සහිත පිටිමක් සිසුවා ලබාදිය යුතුය. 2 කාලයක් පිළිබඳව පරීක්ෂණයක් සිදු කළ විට, පොල් වර්ගය සඳහා පමණක් සිසුවා ලබාදිය යුතුය.

(c) පහත රූපය සහ පොල් වර්ගය සඳහා ලැබුණු පාලකයක් වලට අනුරූපව අදාළ ලද පිටිමක් වක්‍ර උෂ්ණය සඳහා පමණක් සිසුවා ලබාදිය යුතුය.



(i) එලය හා පාලකයෙහි උෂ්ණය 50 °C සහ 40 °C දක්වා අඩු වීමට සමාන කාලය (t_{eq}) ග්‍රහණය කර ඇත්ද?

$$t_{\text{eq}} = (6.5 - 1.0) = 5.5 \text{ min.}$$

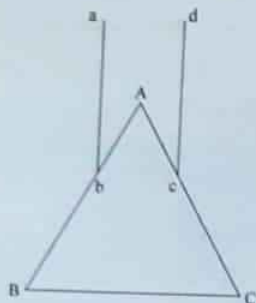
(ii) පොල් වර්ගය හා පාලකයෙහි උෂ්ණය 50 °C සහ 40 °C දක්වා අඩු වීමට සමාන කාලය (t_{eq}) ග්‍රහණය කර ඇත්ද?

$$t_{\text{eq}} = 3 - 0.5 = 2.5 \text{ min}$$

(v) $\sin A = \frac{a}{2R}$ (vi) $\sin B = \frac{b}{2R}$ (vii) $\sin C = \frac{c}{2R}$ (viii) $\sin A + \sin B + \sin C = \frac{a+b+c}{2R}$

$$n = \frac{\sin(\frac{A+B}{2})}{\sin \frac{A}{2}}$$

(c) $\sin A = \frac{a}{2R}$ (d) $\sin B = \frac{b}{2R}$ (e) $\sin C = \frac{c}{2R}$ (f) $\sin A + \sin B + \sin C = \frac{a+b+c}{2R}$



(v) $\sin A = \frac{a}{2R}$ (vi) $\sin B = \frac{b}{2R}$ (vii) $\sin C = \frac{c}{2R}$ (viii) $\sin A + \sin B + \sin C = \frac{a+b+c}{2R}$

1. a, b හි අනුපාතය $\sin A$ සිට $\sin B$ දක්වා වෙනස් වේ. $\sin A$ හි අගය $\sin B$ හි අගයට වඩා වැඩි නම් $\sin A > \sin B$ වේ.

2. b, c හි අනුපාතය $\sin B$ සිට $\sin C$ දක්වා වෙනස් වේ. $\sin B$ හි අගය $\sin C$ හි අගයට වඩා වැඩි නම් $\sin B > \sin C$ වේ.

3. $\sin A$ හි අගය $\sin B$ හි අගයට වඩා වැඩි නම් $\sin A > \sin B$ වේ.

4. $\sin A$ හි අගය $\sin B$ හි අගයට වඩා වැඩි නම් $\sin A > \sin B$ වේ.

මෙම සේ සැපයීමට හා සමාජ සේවා සහ සිවිල් සලකුණක් සහිත ස්වල්ප ප්‍රමාණයක් එ
සමඟ සමාජ සේවා සහ සිවිල් සලකුණක් සහිත ස්වල්ප ප්‍රමාණයක් එ

- (A) (i) ಈ ಮೂಲಕ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಲು ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೆಳಕಂಡ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ:

(ii) $\frac{1}{2}$ of the total area of the field is under cultivation. The area under cultivation is $\frac{1}{2} \times 1000 = 500$ m².

(9) கீழ்க்கண்ட தகவல்களை வைத்துக் கொண்டு கீழ்க்கண்ட கேள்விகளுக்கு விடையளித்துக் கொடுக்கவும்.

(iv) 8, 800 ප්ලාස්ටික් බාග්ස්හි පරිමා 47 °C හි විය යුතුය. මෙම බාග්ස්හි පරිමා 1 °C හි වැඩි වීමට හේතු වන්නේ කුමක්ද? (8, 800 ප්ලාස්ටික් බාග්ස්)

PHYSICS

$$y_{\text{air}} = y_{\text{air}} = \frac{(50-100)}{(5-1)} = 100 \text{ km}^{-1}$$

(ii) නිවැරදිව සලකා බැලීමට 1.0 kg ක් සම්පූර්ණ වශයෙන් පරිවරණය කළ m ධ්වනි පරිවරණයක් සලකා බැලීමට පටන් ගත් විට එහි පරිවරණය 100 km^{-1} විය.

$$y_{\text{air}} = y_{\text{air}} = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{1}{m}} = 100 \rightarrow$$

$$\frac{10}{100} = m = 2.5 \times 10^{-4} \text{ kg m}^{-1}$$

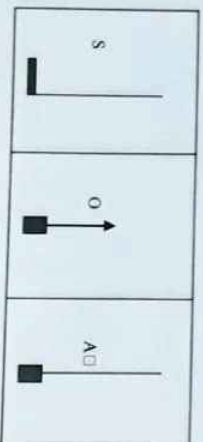
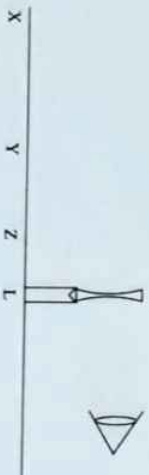
(iii) නිවැරදිව සලකා බැලීමට 1.0 kg ක් සම්පූර්ණ වශයෙන් පරිවරණය කළ m ධ්වනි පරිවරණයක් සලකා බැලීමට පටන් ගත් විට එහි පරිවරණය 100 km^{-1} විය.

අවසාන පරිච්ඡේදයේ පිටුව

3. අවසාන පරිච්ඡේදයේ පිටුවේ ඇති පිටුව සලකා බැලීමට පටන් ගත් විට එහි පරිවරණය 100 km^{-1} විය.

- අවසාන පරිච්ඡේදයේ පිටුවේ ඇති පිටුව සලකා බැලීමට පටන් ගත් විට එහි පරිවරණය 100 km^{-1} විය.
- පරිවරණයේ පිටුවේ ඇති පිටුව සලකා බැලීමට පටන් ගත් විට එහි පරිවරණය 100 km^{-1} විය.
- පරිවරණයේ පිටුවේ ඇති පිටුව සලකා බැලීමට පටන් ගත් විට එහි පරිවරණය 100 km^{-1} විය.
- පරිවරණයේ පිටුවේ ඇති පිටුව සලකා බැලීමට පටන් ගත් විට එහි පරිවරණය 100 km^{-1} විය.
- පරිවරණයේ පිටුවේ ඇති පිටුව සලකා බැලීමට පටන් ගත් විට එහි පරිවරණය 100 km^{-1} විය.

(a) පරිවරණයේ පිටුවේ ඇති පිටුව සලකා බැලීමට පටන් ගත් විට එහි පරිවරණය 100 km^{-1} විය.



- ಮೃದ್ವಿಮಾಂಸ, ಕೀಟದ ಮುದುಕದ ಮೇವು = 0.3 kg (m)
- ಮೃದ್ವಿಮಾಂಸ, ಕೀಟದ ಮುದುಕದ ಮೇವು = 0.46 kg (m)
- ಮೃದ್ವಿಮಾಂಸ, ಕೀಟದ ಮುದುಕದ ಮೇವು = 0.45 kg (m)

$$\frac{[m_1 c_1 + (m_2 - m_1) c_2] (0_1 - 0_2)}{+ \Delta p_{\text{cell}}}$$

(ii) ඒ ආකාරයටම හෙල් වර්ග සහ පැරලිමීටරයේ $^{\circ}\text{C}$ හි සිට $^{\circ}\text{F}$ දක්වා පරිණාමය කළහොත් පහත සෑම වර්ගී කටයුතු සඳහාම පහත සෑම වර්ග ප්‍රකාශනයක් ලියන්න. (හෙල්වර් වර්ගය සහ පැරලිමීටර $^{\circ}\text{C}$ හි

$$[m_1 c_1 + (m_2 - m_1) c_2] \frac{(t_1 - t_2)}{t_{\text{end}}}$$

[illegible]

* 2nd mth 2004 paid capital mth 2000

• අපේ ම රටේ සෑම විවිධ මානව සම්පත්

[illegible]

• 2000 වර්ෂයේදී ප්‍රමුඛතම ව්‍යවසායයක් විය.

(iv) ඒ අලෙවි කළේ $C_1 = 400 \text{ J kg}^{-1} \text{ K}^{-1}$ සි $C_2 = 4200 \text{ J kg}^{-1} \text{ K}^{-1}$ දී ඇති පහත පෙළපිළි විසින් මාස පහකට C_1 වෙළෙඳා

$$\left[0.3 \times 400 + (0.46 - 0.3) 4200 \right] \left(\frac{10-40}{5} \right) = \left[0.3 \times 400 + (0.46 - 0.3) 4200 \right] \left(\frac{10-40}{5} \right)$$

$$(120 + 0.16 \times 420) 5 = 11 (120 + 0.15 \times C_3)$$

$$600 + 3360 = 1320 + 11 \times 0.15 \times C_2$$

$$3960 - 1920 = 11 \times 0.15 C_3$$

$$\frac{240}{4 \times 0.15} = C_3 = 1600 \text{ J kg}^{-1} \text{ K}^{-1}$$

(e) (i) ශ්‍රේණිගතයන් සහ ගුණක දක්වන ලද පිටපත්. ඒ අනුව ශ්‍රේණිගතයන් ද, සහතික කිරීම ද යනාදිය
ලැබෙන C_1 තත්ත්වය තුළින් ලැබෙන අතර, අනෙකුත් තත්ත්වයන් තුළ C_1 හි වෙනස් වීම් නැතැයි අනුමාන කර ඇත.

(ii) එම පිළිබඳ කෙටිකතර පැහැදිලි කරන්න.

ප්‍රේමානන්ද ආරච්ඡි තාග ඩිවිසාන ෧෦ නම්

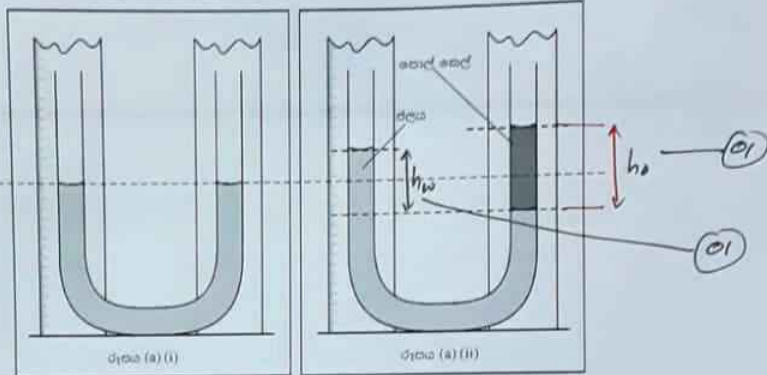
$$3960 + 5C_0 = 1320 + 11 \times 0.15C_3' + 11C_0$$

3460 - 600 - 1320

1180.15 x 0.001

6662 (19) 6/6 3/100 20 3/100
 200 C₂' 3/100 4/100

3. U නළය භාවිතා කර පොල්පෙල් වල භාවේන්ය ඝනත්වය සෙවීම සඳහා පලය සිතුවමක්, පොල්පෙල් ප්‍රමාණයක්, U නළය, වීඩියෝ වගුවක්, මීටර් තාපයේ කෝදු දෙකක් සිසිට සහන ඇතැයි සලකන්න. U නළයේ වාත වලට සමානත්වයේ මීටර් තාපයේ කෝදු සවිකර ඇති අන්දම සහන වැන වැටීන් දැක ගන්න. අරමුණෙන් දී, U නළයෙන් අඩක් පමණ පලය පුටුව (a) (i) වැටුවා අනිසිවූ පමණ සාත්‍යව දැක් ගන්න. එවිදී පොල්පෙල් පුර ප්‍රමාණයක් ඇතුළු කළ පසු එහි දුර මට්ටම් පිහිටන අන්දම (a) (ii) වැටුවේ ඇත.



- (a) (i) පල පොල් අතුරු ප්‍රමාණයෙන් සිට පොල් කෝදු දෙක h_o ද, පල කෝදු දෙක h_w ද වේ. එම දක්වමින් ඉහත වැටුවේ (a) (ii) ලකුණු කර දක්වන්න.
- (ii) පොල්පෙල් වල ඝනත්වය ρ_o ද, පලපෙල් ඝනත්වය ρ_w ද නම් පොල් පෙල් වල භාවේන්ය ඝනත්වය S_o සඳහා ප්‍රත්‍යාසන්නය මෙම රාශීන්ගෙන් ලියන්න.

$$S_o = \frac{\rho_o}{\rho_w} \quad (02)$$

- (iii) S_o සඳහා h_o සහ h_w ගෙන් ප්‍රත්‍යාසන්නයක් ලබා ගන්න.

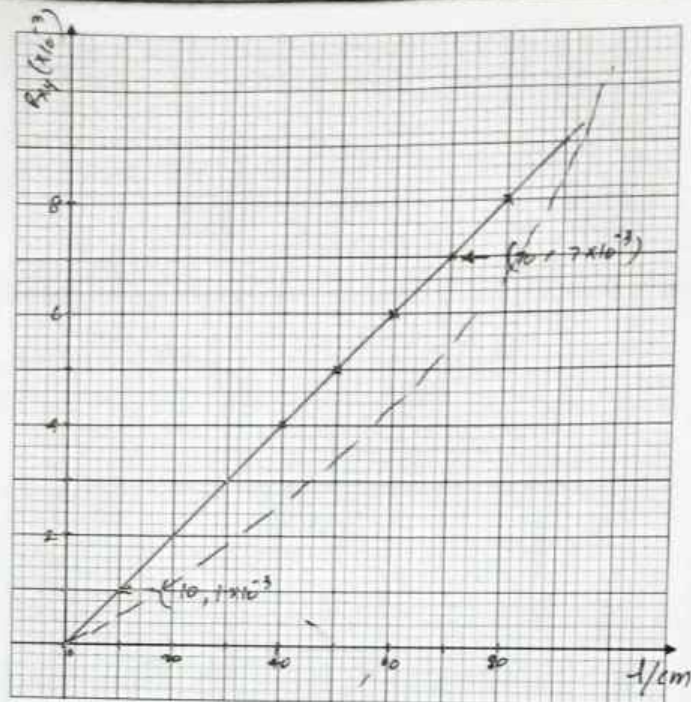
ආරෝපණය වූයේ දී පොල්පෙල් වල භාවේන්ය ඝනත්වය S_o සඳහා

$$\rho_o h_o g = \rho_w h_w g \quad (02)$$

$$h_o \rho_o g = h_w \rho_w g$$

$$\frac{\rho_o}{\rho_w} = \frac{h_w}{h_o} = S_o \quad (01)$$

(i) පහත දී ඇති ප්‍රස්ථාරය එම ලක්ෂ්‍යයන් ලකුණු කරන්න.



(ii) එම ලක්ෂ්‍ය වලට පැළපෙන සාධාරණ රේඛාව අඳින්න.

(iii) එම ප්‍රස්ථාරයේ අනුප්‍රාප්තිය සොයා කරන්න.

$$\text{යම්ප්‍රාප්තිය} = \frac{(7 \times 10^{-3} - 1 \times 10^{-3})}{(70 - 10) \times 10^{-2}} = \frac{6 \times 10^{-3}}{60 \times 10^{-2}} = \underline{10^{-2} \text{ m}^{-1}}$$

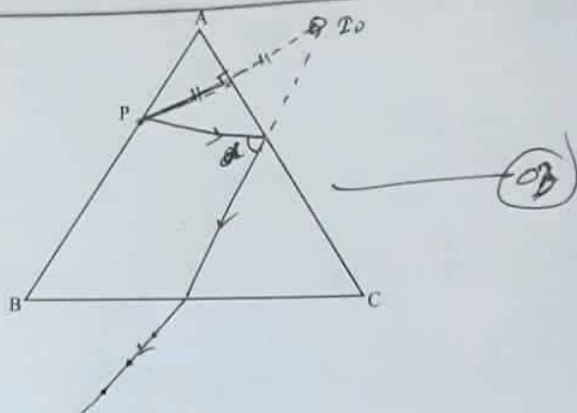
(iv) සම්පීඩක අරය $r = 2 \times 10^{-3} \text{ m}$ වලට සමානවන ඇස්තමේ, $n = 3$ වලට භාවිතා කරමින් සිලින්ඩර ප්‍රතිරෝධකතාව සොයා කරන්න.

$$\begin{aligned} \text{යම්ප්‍රාප්තිය} &= \frac{\rho}{\pi r^2} \quad \therefore \rho = \pi r^2 \times 10^{-2} \\ &= 3 \times 4 \times 10^{-6} \times 10^{-2} \\ &= \underline{3 \times 10^{-8} \text{ m}} \end{aligned}$$

(c) පහත අනුව XY සම්පීඩක ප්‍රතිරෝධක සඳහා එම සම්පීඩක ලක්ෂ්‍යයන්හි අනවර්ත ලක්ෂ්‍යයන් වලටත් ද සැලකිල්ලට ගත්තේ නම් / සමාන R_{xy} සඳහා ප්‍රතිරෝධකතාවය වන ප්‍රස්ථාරයේ දල නැවත සබ් අවස්ථා ප්‍රස්ථාරය ඇඳ පෙන්වන්න.

නිදර්ශනය. (* අප්‍රේමයෙන් අනවර්ත ලක්ෂ්‍යයන්ට අයත් ලක්ෂ්‍යයන් සොයා ගන්න. ප්‍රතිරෝධකතාවය සොයා ගන්න. ප්‍රතිරෝධකතාවය සොයා ගන්න. ප්‍රතිරෝධකතාවය සොයා ගන්න.)

(ii) එකී තිරිසන සිරිණය ලබනැවිණින් අනතුරුව අවටි කෝණය කෙරීම් කරන සුදුසු නිර්මාණ වර්ධා කරන
වැටහීමක් කර දී එයින් ඇද පෙන්වන්න.



(iii) ඒ අනුව අවටි කෝණය C_c ලබන්නේ කෙසේදැයි පැහැදිලි කරන්න. යම්කිසි ඵලදායී යුතු කෝණයක් වේ නම් එය ඉහත වැටහීමේ α අකුරින් දක්වන්න.

$\alpha = 90^\circ - 2r$

$C_c = \frac{90^\circ}{2}$

(02)

(iv) එමගින් සුරැකිය හැකි ද්‍රව්‍යයේ වර්තනාංකය කොපමණක් කෙසේද?

$n = \frac{1}{\sin C_c} = \frac{1}{\sin 45^\circ} = \sqrt{2}$

$C_c = \frac{90^\circ}{2} = 45^\circ$

(01)

(c) දන් AC කාණ්ඩයට පිටතින් ද්‍රව්‍යක් පවතින සේ අන්වීක්ෂ කදා තුනක් ඇතුළත් එකී ප්‍රදේශයේ ද්‍රව්‍ය අඩංගු කරන්නේ යැයි සලකන්න. (පහත වැටහීම බලන්න)

